

Variations, extremums & concavité

Corrigé détaillé — Niveau Moyen

Corrigé 1 — $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2). \quad f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 2.$$

Signe du produit $x(x - 2)$ (parabole $\smile$) : $+$ à l'extérieur de $[0, 2]$, $-$ entre. Valeurs : $f(0) = 1$, $f(2) = 8 - 12 + 1 = -3$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f					

Maximum local $f(0) = 1$ en $x = 0$; **minimum** local $f(2) = -3$ en $x = 2$.

Corrigé 2 — $f(x) = 3x^3 - 3x^2 + x + 1$

$$f'(x) = 9x^2 - 6x + 1. \text{ On reconnaît une identité remarquable : } f'(x) = (3x - 1)^2.$$

Un carré est toujours ≥ 0 : $f'(x) \geq 0$, et $f'(x) = 0 \iff x = \frac{1}{3}$ (racine double). En $\frac{1}{3}$, f' **ne change pas de signe** (reste $+$).

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$+$
f			

f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$, avec une tangente horizontale en $x = \frac{1}{3}$: **aucun extremum** (point d'inflexion à tangente horizontale).

Corrigé 3 — $f(x) = \frac{x^5}{5} - 16x$

$$f'(x) = x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4).$$

Le facteur $x^2 + 4 > 0$ toujours : le signe de f' est celui de $(x - 2)(x + 2)$ (parabole $\smile$). Racines : $x = -2$ et $x = 2$.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f					

f' change de signe en -2 ($+$ $\rightarrow$ $-$: maximum) et en 2 ($-$ $\rightarrow$ $+$: minimum) : f possède exactement **2 extremums**.

Corrigé 4 — $f(x) = \frac{x}{x+1}$, $x \neq -1$

Quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $u = x$, $v = x+1$:

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x+1) - x \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{x+1-x}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}.$$

Un carré au dénominateur : $f'(x) > 0$ pour tout $x \neq -1$. f' ne s'annule jamais.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+

f est **croissante** sur $] -\infty, -1[$ et sur $] -1, +\infty[$ (double barre : valeur interdite), **aucun extremum**.

Corrigé 5 — $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $x \neq 0$

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2} = \frac{(x-1)(x+1)}{x^2}.$$

$x^2 > 0$: le signe de f' est celui de $(x-1)(x+1)$. Racines -1 et 1 ; 0 interdit.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$\color{red}+$	0	$\color{blue}-$	$\color{blue}-$	0	$\color{red}+$
f	$\nearrow$$\xrightarrow{-2}$$\searrow$ $\searrow$$\xrightarrow{2}$$\nearrow$					

f' passe de $+$ à $-$ en -1 : **maximum** local $f(-1) = -1 - 1 = -2$.

f' passe de $-$ à $+$ en 1 : **minimum** local $f(1) = 1 + 1 = 2$.